SOAP note

Traumatic Brain Injury
(TBI)

Subjective information

Name	이 O O		
Age	59	**Sex**	F
On set	2010.07.22	**Eval.**	2010.07.10
Dx.	Quadriplegia d/t TBI. Lt. Femoral Fx. internal fixation Rt. Proximal tibial Fx.		
PHx. (과거력)	특별한 사항 없음.		
History	2010.07.22 교통사고로 인한 상기 병명으로 경희대병원 진료 평택국제병원으로 전원함. 2010.09.16 부터 평택국제병원에 입원 후 보존적 투약치료 시행. 추적 Brain CT검사상 미만성 뇌손상의 휴유증 관찰됨. 인지기능 및 지남력의 현저한 장해가 확인됨.		
C/C	Rt. Knee VAS6 / Lt. hip VAS7 정도의 pain 호소함.		
Motivation	Bad		
Patient's goal	인지기능 향상과 pain감소 그리고 걷기를 원하심. (보호자)		

Objective information

A. Visual analogue scale (VAS)

U/E	VAS 2 (Both Shoulder)
L/E	VAS 6 (Rt. Knee) VAS 7 (Lt. Hip)

B. Mental Status

Consciousness	Confusion (착란)
Attention	**Poor**
Orientation(T/P/P)	**- / - / -**
Language	Vocal
Cortical & Cognitive Function (Rancho Los Amigos Scale)	**IV** (혼동되고 흥분된 반응: 공격흥분, 주의집중이 짧고 상황판단이 안 되고 논리적이지 못하다.)

Objective information

OT평가) Mini-Mental State Examination-Korea (MMSE-K)

대분류	점수	소분류	문항	점수
지남력	1	시간	오늘은 몇 년도입니까?	0
	1		몇 월	0
	1		몇 일	0
	1		무슨 요일	0
	1		요즈음은 어떤 계절입니까?	0
	1	장소	당신은 무슨 도시에서 살고 있습니까?	0
	1		무슨 구	0
	1		무슨 동	0
	1		여기가 어디입니까? (예: 학교, 시장, 병원, 가정집)	0
	1		여기가 무엇을 하는 곳입니까? (마당, 안방, 화장실, 치료실 등)	0
기억력	3	기억등록	세가지 단어 즉시 따라 하기 (나무, 자동차, 모자)	3
	3	기억회상	5분 후, "아까 말한 단어 3개를 생각해서 말해주세요"	0
주의집중 및 계산	5	수리력	"100에서 7씩 계속해서 뺄셈을 하세요." 100-7 = -7= -7= -7= -7= 또는, "삼천리강산"을 거꾸로 말해보세요.	4

Objective information

언어기능	2	**이름맞추기**	이것을 무엇이라고 합니까? (연필, 시계)	2
	3	**3단계 명령**	"제가 지금 말씀 드리는 것을 잘 들으시고 말씀드린 대로 해보세요." "오른손으로 종이를 집(들)어서, 반으로 접어, 무릎 위에 올려 놓으세요."	3
	1	**복사**	오각형 2개 겹쳐 그리기	0
	1	**반복**	"간장 공장 공장장" 따라 하기	1
이해 및 판단	1	**이해**	"왜 옷은 빨아서 입습니까?"	1
	1	**판단**	"길에서 주민등록증을 주웠을 때 어떻게 하면 쉽게 주인에게 돌려줄 수 있습니까?"	0
총 점				**14/30점**

- 추리력을 제외한 다양한 인지능력 검사가 가능하고, 신경- 정신적 검사의 필요 여부를 결정해 주는 검사.

총 30점 만점
a. 24점 이상: 정상
b. 19점 이하: 확정적 치매
c. 20~23점은 치매 의심

동영상_지남력 확인

Objective information

OT평가) Modified Barthel Index (MBI)

Item	수행불가	상당한 도움필요	중간 정도의 도움필요	최소한의 도움필요	완전히 독립적
음식물 섭취	0	2	5	8	10
목욕(Self)	0	1	3	4	5
옷 입기	0	3	5	8	10
화장/개인위생	0	1	3	4	5
화장실 이용	0	2	5	8	10
대변	0	2	5	8	10
소변	0	2	5	8	10
의자/침대이동	0	3	8	12	15
이동	0	3	8	12	15
휠체어 (if ambulation is 0)	0	1	3	4	5
계단 오르기	0	2	5	8	10
Total score	**20 점** (Severely dependent)				

0~20: Totally dependent 20~61: Severely dependent 62~90: Moderately dependent
91~99 : Slightly dependent 100 : Independent

Objective information

C. ROM&MMT

Right			U/E		Left		
AROM	**PROM**	**MMT**			**AROM**	**PROM**	**MMT**
160	160	F+	**Shoulder**	**Flexion (0-180)**	160	160	F+
40	40	F+		**Extension (0-60)**	40	40	F+
160	160	F+		**Abduction (0-180)**	160	160	F+
30	30	F		**Adduction**	30	30	F
30	45	F-		**Int. Rotation (0-70)**	30	45	F-
50	70	F-		**Ext. Rotation (0-90)**	50	70	F-
Full	Full	F+	**Elbow**	**Flexion (0-150)**	Full	Full	F+
0	0	F+		**Extension**	0	0	F+
Full	Full	F	**Wrist**	**Flexion (0-80)**	Full	Full	F
60	60	F		**Extension (0-70)**	60	60	F

Objective information

Right			L/E		Left		
AROM	PROM	MMT			AROM	PROM	MMT
80	120	F-	**Hip**	**Flexion (0-120)**	30	100	P
5	20	P		**Extension (0-30)**	5	10	P
35	40	F-		**Abduction (0-45)**	15	30	P+
10	20	F-		**Adduction (0-30)**	5	20	P+
5	20	P		**Int. Rotation (0-45)**	5	20	P
35	40	F		**Ext. Rotation (0-45)**	30	40	F-
Full	Full	F	**Knee**	**Flexion (0-135)**	Full	Full	F
-30	-30	F		**Extension**	Full	Full	F
0	0	P+	**Ankle**	**Flexion (0-20)**	20	20	F
40	40	F+		**Extension (0-50)**	40	40	F+

Objective information

D. Spasticity(MAS)

	Lt.	Rt.
U/E	G0	G0
L/E	G0	G0

E. Pathologic reflex

Ankle Clonus	(-)
Babinski sign	(-)
Hoffman sign	(-)

F. Sensation

Light touch	Intact
Pressure	Intact
Temperature	Intact
Proprioception	intact

Objective information

https://youtu.be/BBsL1DRy8ZE

https://youtu.be/GJ-Q2ibYAHs

Objective information

G. Berg-Balance Test

1. Sitting to standing	0	8. Reaching forward with outstretched arm	0
2. Standing unsupported	0	9. Retrieving object from floor	0
3. Sitting unsupported	0	10. Turning to look behind	0
4. Standing to sitting	0	11. Turning 360 degree	0
5. Transfer	0	12. Placing alternate foot on stool	0
6. Standing with eyes closed	0	13. Standing with one foot in front	0
7. Standing with feet together	0	14. Standing on one foot	0
TOTAL = **0**/56			

Objective information

- Fugl-Meyer Assessment (U/E)

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
U/E	Ⅰ- Reflex activity	Shoulder	Biceps brachii	0-반사활동이 없다. 1-감소된 반사활동 2-정상 반사활동	2	2
			Triceps brachii		2	2
		Hand	Finger flexor		2	2
Sitting	Ⅱ- Flexor synergy	Shoulder	90 Abduction	0-전혀 수행할 수 없다. 1-부분적으로 수행 가능 2-완전하게 수행 가능	2	2
			Ext. rotation		2	2
		Scapular	Elevation		2	2
			Retraction		2	2
		Elbow	Flexion		2	2
		Forearm	Supination		2	2
	Ⅱ- Extensor synergy	Shoulder	Adduction/ Int. rotation		2	2
		Elbow	Extension		2	2
		Forearm	Pronation		2	2

Objective information

Position	Test	Scoring Criteria	Score	
			Rt.	Lt.
Sitting	**Ⅲ-Movement combining Synergies**			
	A. Hand to lumbar spine (Actively position the affected hand on the lumbar spine)	0-특별한 움직임이 없다 1-전방 상부 장골능선을 지난다.	1	1
	B. Shoulder flexion to 90º (flex the shoulder to 90º in a pure flexion motion) <fixed position - elbow at 0º and neutral>	0-검사즉시 shoulder-abd or elbow flex 1-움직임 후 shoulder-abd or elbow flex 2-완전하게 수행가능	2	2
	C. Forearm Pronation/Supination – 1 (pronation-supination of the forearm) <fixed position – elbow at 90º, shoulder at 0º>	0-검사 즉시 동작(회외, 회내) 불가능 or/and shoulder, elbow 자세유지 불가능 1-제한된 범위 내 능동적 회외, 회내 가능 and shoulder, elbow 자세유지 가능 2-shoulder, elbow 자세유지 가능하고 완전한 회외, 회내 동작 가능	2	2
	Ⅳ-Movement out of Synergy			
	A. Shoulder abduction to 90º <elbow at 0º and forearm pronated>	0-검사 즉시 elbow와 forearm 자세유지 불가능 and 동작(견관절 90º외전) 불가능 1-부분적인 동작움직임 가능하지만 elbow와 forearm의 자세유지 불가능	1	1
	B. Shoulder flexion to 90~180º <elbow at 0º and forearm in mid position>	0-검사 즉시 shoulder-abd or elbow-flex 1-동작 중 shoulder-abd or elbow-flex 2-완전하게 수행 가능	1	1
	C. Forearm Pronation/Supination – 2 <elbow at 0º and shoulder 30~90º at flexion>	0-검사 즉시 동작(회외, 회내)불가능 or/and shoulder, elbow 자세유지 불가능 1-제한된 범위 내 능동적 회외, 회내 가능 and shoulder, elbow 자세유지 가능 2-shoulder, elbow 자세유지 가능하고 완전한 회외, 회내 동작 가능	2	2

Objective information

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
U/E	V - Normal Reflex Activity	Shoulder	Biceps brachii	0-세 가지 phasic reflexes 중 두 가지 이상 hyperactivity가 되어 있다. 1-한 가지 반사가 hyperactivity되어 있거나 적어도 두 가지 반사가 증가된다. 2-오직 한 가지 반사만 증가되어 있고, hyperactivity된 반사는 없다.	2	2
			Triceps brachii			
		Finger	Flexor			
Wrist	VI – A. Stability - 1 <wrist at dorsi 15º, elbow at 90º, shoulder at 0º>			0-검사 자세에서 dorsiflexion 전혀 불가능 1-Dorsiflexion자세는 만들 수 있으나 저항에 대해서는 유지 불가능 2-저항(slight r.)에 대해 자세 유지 가능	2	2
	VI – B. Flexion / Extension – 1 <wrist at dorsi 15º, elbow at 90º, shoulder at 0º>			0-Voluntary movement가 전혀 없다 1-Voluntary movement가 있지만 부분적 ROM에서 가능 2-full ROM에서 Voluntary movement	2	2
	VI – C. Stability – 2 <wrist at dorsi 15º, forearm at pronation elbow at 0º, shoulder at flex 30º, abd 30º>			0-검사 자세에서 dorsiflexion 전혀 불가능 1-Dorsiflexion 자세는 만들 수 있으나 저항에 대해서는 유지 불가능 2-저항(slight r.)에 대해 자세 유지 가능	2	2
	VI – D. Flexion / Extension – 2 <wrist at dorsi 15º, forearm at pronation elbow at 0º, shoulder at flex 30º, abd 30º>			0-Voluntary movement가 전혀 없다. 1-Voluntary movement가 있지만 부분적 ROM에서 가능 2-full ROM에서 Voluntary movement	2	2
	VI – E. Circumduction – 2 <wrist at dorsi 15º, forearm at pronation elbow at 0º, shoulder at flex 30º, abd 30º>			0-Circumduction이 일어나지 않는다. 1-불완전한 circumduction 2-정상적인 circumduction	1	1

Position	Test	Scoring Criteria	Score	
			Rt.	Lt.
Hand	Ⅶ – A. Finger mass flexion <elbow at assist flex 90º>	0-손가락이 flexion 불가능 1-손가락이 약간 flexion 가능 2-Unaffected와 비교하여 완전하게 가능	2	2
	Ⅶ – B. Finger mass extension <elbow at assist flex 90º><finger flexion에서 start>	0-손가락이 extension 불가능 1-손가락이 약간 extension 가능 2-Unaffected와 비교하여 완전하게 가능	2	2
	Ⅶ – C. Grasp - 1 (2~5 finger grasp test) <MP-ext. DIP-flex, PIP-flex>	0-자세 잡기를 취할 수 없다. 1-잡기가 약하다. 2-저항에 대항하여 잡기자세 유지 가능	2	2
	Ⅶ – D. Grasp - 2 (Key test) - paper <1st CM-0º, IP-0º> 1st finger와 2nd finger 사이 종이	0-기능 잡기 자세를 취할 수 없다. 1-손가락 사이(물건)를 유지하나, 저항의 유지는 불가능 2-저항에 대항하여(물건) 잡기 가능	2	2
	Ⅶ – E. Grasp – 3 (test) – pencil <1st CM-0º, IP-0º> 1st 2st 마주보며 짚기		2	2
	Ⅶ – E. Grasp – 4 (cylinder test) – cylinder <1st CM-0º, IP-0º> 원통형 물체 잡기		2	2
	Ⅶ – E. Grasp – 5 (test) – ball <1st CM-0º, IP-0º> 둥근형 물체 잡기		2	2
Hand	**Ⅷ – Coordination / Speed** (finger to nose test)	가능한 빨리 5번 반복		
	A. Tremor	0-Marked tremor 1-Slight tremor 2- No tremor	2	2
	B. Dysmetria	0-Pronounced dysmetria 1-Slight dysmetria 2-No dysmetria	1	1
	C. Speed (unaffected와 비교)	0-검사 시 5번 반복시간이 6초 이상 소요 1-검사 시 5번 반복시간이 2~5초 소요 2-검사 시 5번 반복시간이 2초 미만 소요	1	1
	TOTAL MAXIMUM UPPER EXTREMITY SCORE (66)		62	62

Objective information

H. Fugl-Meyer Assessment (L/E)

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
L/E	Ⅰ-Reflex activity	Supine Position	Patella tendon	0-반사활동이 없다 1-감소된 반사활동 2-정상반사활동	1	1
			Knee flexor		1	1
			Archilles tendon		1	1
Supine	Ⅱ-A Flexor synergy	Hip	Flexion	0-전혀 수행할 수 없다 1-부분적으로 수행 가능 2-완전하게 수행 가능	1	1
		Knee	Flexion		1	1
		Ankle	Dorsiflexion		1	1
	Ⅱ-B Extensor synergy	Hip	Extension	0-전혀 수행할 수 없다 1-약간의 근력이 있다 2-정상에 가까운 근력이 있다.	1	1
		Knee	Extension		1	1
		Ankle	Plantarflexion		1	1

Objective information

Position	Test	Scoring Criteria	Score	
			Rt.	Lt.
Sitting	Ⅲ-Movement combining synergies			
	A. Knee flexion beyond 90º	0-능동적 움직임이 없다 1-knee 90º 이상 굴곡 불가능 2-knee 90º 이상 굴곡 가능	2	2
	B. Ankle dorsiflexion	0-수행 불가능 1-능동적 약간 dorsiflexion 가능 2-정상적 움직임	1	1
	Ⅳ-Movement out of synergy hip at 0º	(환자에게 선 자세를 취하도록 한다.)		
Standing	A. Knee flexion beyond 90º	0-Hip jt. 동시에 굴곡 안되면 Knee jt. 굴곡 불가능 1-Knee 90º 이상 굴곡 불가능 2-Hip jt. Moving 없이 knee jt. 90º 이상 굴곡 가능	-	-
	B. Ankle dorsiflexion	0-수행 불가능 1-능동적 약간 dorsiflexion 가능 2-정상적 움직임	-	-

Objective information

Position	Test			Scoring Criteria	Score	
					Rt.	Lt.
Sitting	V -Normal Reflexes	Flexors	Hamstrings	0-3반사 중 2가지 이상 과활동 1-1가지 반사의 과 활동 또는 2가지 이상 반사가 증가 2-정상적 움직임	1	1
			Achilles		1	1
		Extensors	Patella		1	1
	VI-Coordination / Speed (heel to skin)					
Supine	A. Tremor			0-Marked tremor 1-Slight tremor 2-No tremor	1	0
	B. Dysmetria			0-Pronounced dysmetria 1-Slight dysmetria 2-No dysmetria	1	1
	C. Speed			0-5번 반복 시 6초 이상 걸림 1-2~5초 정도 소요됨 2-2초 미만 소요됨	1	0
	TOTAL MAXIMUM LOWER EXTREMITY SCORE (34)				**18**	**16**

Assessment

A. Problem list

1) Decrease of Attention
2) Pain – VAS 6 (Rt. Knee), VAS 7 (Lt. Hip)
3) L/E의 MMT가 P~F+로 전반적으로 약하심.

(특히, Lt. Hip은 Fx.로 인해 screw로 고정시키는 수술 후, Hip jt. 주변 관절에 LOM과 VAS 7정도의 Pain, 그리고 MMT P- ~P+의 근력약화가 있다.)

4) Rt. Knee에 contracture를 보이심.

Assessment

5) Decrease of Sitting balance
Decrease of W/B to Rt. side

동영상_평상시 sitting 자세

Assessment

B. Goal setting

1) LTG (~6months)
   - Supine to sit (independent)
   - Standing시, 3min. 이상 상체의 uprighting을 유지할 수 있다.

1) STG (~1month)
   - Increase of attention
   - L/E에서 Lt. hip MMT를 P-~P+에서 F-이상으로 향상시킨다.
   - Pain control Lt. Hip & Rt.Knee의 VAS를 각 2단계 이상 감소시킨다.
   - Supine to sit (with mod. Assist)

Plan

Treatment plan

1) Pain control
   (especially, Rt. Knee & Lt. Hip)
   : Hot pack 10min., Ultra sound 5min., ICT 15min.

Plan

2) PROM & AROM ex.

동영상_U/E

동영상_L/E

3) Strengthening ex.

Plan

4) Sitting balance

: W/B to Rt. Side

오른쪽으로 WB을 계속 가져가며
환자가 따라오도록 유도한다.

동영상_sitting balance

Plan

5) Rolling

동영상_Rolling

Plan

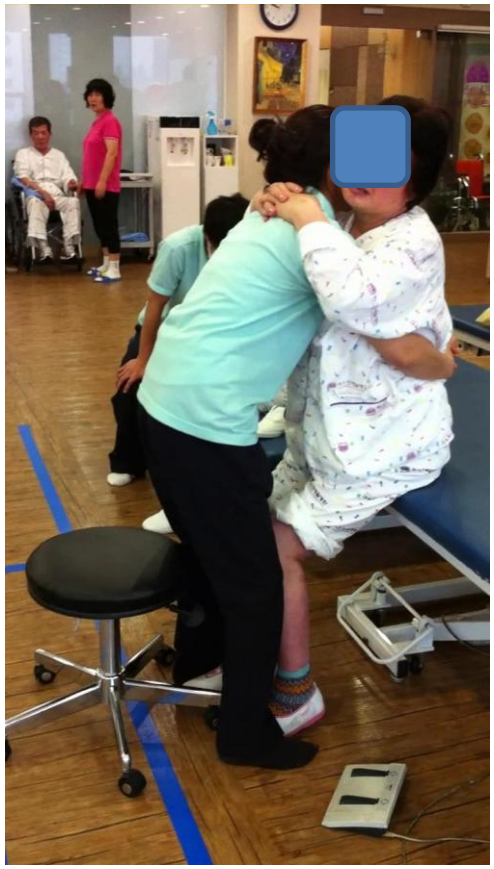
6) Supine to Sit

동영상_supine to sit

Plan

6) Standing

동영상_standing1



동영상_standing2

동영상_standing3

Thank you